调制不稳定性已暗示：传输方程在 $\beta_2<0$ 时具有根本不同的特性.

逆散射法求解 NLSE.

将光传输视为一散射问题，即所求解.

具体地，用 $z=0$ 处入射场得到初始散射数据，通过解线性散射问题确定其沿 z 方向演化，再由演化散射数据重构传输场.

$$i\frac{\partial A}{\partial z}=\frac{\beta_2}{2}\frac{\partial^2 A}{\partial T^2}-\gamma|A|^2A$$

归一化，引入

$$U\equiv\frac{A}{\sqrt{P_0}},\quad \xi=\frac{z}{L_D},\quad \tau\equiv\frac{T}{T_0}$$

$\therefore$

$$i\frac{\partial U}{\partial \xi}=sgn(\beta_2)\frac{1}{2}\frac{\partial^2 U}{\partial \tau^2}-N^2|U|^2U$$

- P_0：峰值功率.
- T_0：入射脉宽.
- N：

$$N^2=\frac{L_D}{L_{NL}}=\frac{\gamma P_0 T_0^2}{|\beta_2|}.$$

引入

$$u=NU=\sqrt{\gamma L_D}\,A.$$

$\therefore$

$$i\frac{\partial u}{\partial \xi}+\frac{1}{2}\frac{\partial^2 u}{\partial \tau^2}+|u|^2u=0 \qquad (5.2.5)$$

其中已选取 $sgn(\beta_2) = -1$.

Note: 若 $u(\xi, \tau)$ 为 (5.2.5) 的解, $\varepsilon u(\varepsilon^2 \xi, \varepsilon \tau)$ 也是

令 $u(\xi, \tau) = u(\xi) e^{i(k\cdot\xi - \omega\cdot\tau)}$

$$i\left[\frac{\partial u(\xi)}{\partial \xi} + k u(\xi)\right] e^{i(k\cdot\xi-\omega\cdot\tau)} - \frac{\omega^2}{2} u(\xi) e^{i(k\cdot\xi-\omega\cdot\tau)} + u^2(\xi) u(\xi) e^{i(k\xi-\omega t)} = 0$$